

TD3 : Interrogations en SQL

2ea4860

Rosine Cicchetti - Lotfi Lakhal - Mickaël Martin Nevot



Cette œuvre de Rosine Cicchetti est mise à disposition sous licence Creative Commons Attribution - Utilisation non commerciale - Partage dans les mêmes conditions.

Document en ligne : www.mickael-martin-nevot.com

1 Rappel : Prise en main d'un éditeur Oracle

Utilisez une des deux solutions ci-dessous.

1.1 Oracle Live SQL

Vous pouvez utiliser directement, sans installation ou configuration, l'interpréteur en ligne : <https://livesql.oracle.com>.

1.2 Oracle Cloud Free Tier

Mettez en place une solution d'hébergement en ligne d'un SGBD Oracle. Vous pouvez pour cela consulter le document *Vade-Mecum mise en place d'un hébergement Oracle Cloud Free Tier*. Ajouter ensuite une base de données nommée `zenetude-bd`.

2 Rappel : Généralités

Voici la convention de nommage proposé dans cet enseignement :

- **mots clefs** : en lettre capitales (*upper case*) ;
- **relation** : première lettre de chaque mot en capitale (*pascal case*) ;
- **attributs** : premier mot en minuscule et première lettre de chaque mot suivant en capitale (*camel case*) ;
- **domaine** : en lettre capitales (*upper case*) au format D_XXX¹.

Pour rappel, les valeurs saisies dans une base de données, comme les chaînes de caractères, sont sensibles à la casse et, par convention, sont saisies **en lettres capitales** (*upper case*), sans diacritique, dans le cadre de cet enseignement.

3 Base de données exemple

La base de données exemple, Gestion pédagogique, utilisée dans les documents de travaux dirigés de cet enseignement, permet de gérer une formation en informatique, avec ses professeurs, ses

1. Les domaines identiques sont surlignés avec la même couleur.

étudiants, ses modules ainsi que leurs enseignements et notations.

3.1 Dictionnaire de données

La base de données Gestion pédagogique a été élaborée à partir du dictionnaire des données suivant² :

Table 1 – Dictionnaire des données de la base de données exemple

Attribut	Description	Domaine	Remarques
numEt	Numéro d'un étudiant	D_NUMET : NUMBER(6,0)	Valeurs uniques
nomEt	Nom d'un étudiant	D_NOM : VARCHAR2(30)	
prenomEt	Prénom d'un étudiant	D_PRENOM : VARCHAR2(20)	
cpEt	Code postal d'un étudiant	D_CP : VARCHAR2(5)	
villeEt	Ville d'un étudiant	D_VILLE : VARCHAR2(20)	
anneeEt	Année d'étude d'un étudiant	D_ANNEE : NUMBER(2,0)	[1..2]
groupeEt	Numéro de groupe d'un étudiant	D_GROUPE : NUMBER(1,0)	[1..5]
numProf	Numéro d'un professeur	D_NUMPROF : NUMBER(3,0)	Valeurs uniques
nomProf	Nom d'un professeur	D_NOM : VARCHAR2(20)	
prenomProf	Prénom d'un professeur	D_PRENOM : VARCHAR2(20)	
adresseProf	Adresse d'un professeur	D_ADRESSE : VARCHAR2(40)	
cpProf	Code postal d'un professeur	D_CP : VARCHAR2(5)	
villeProf	Ville d'un professeur	D_VILLE : VARCHAR2(20)	
specProf	Code d'une matière dont un professeur est spécialiste	D_CODE : VARCHAR2(7)	
code	Code d'un module	D_CODE : VARCHAR2(7)	Valeurs uniques
libelle	Libellé d'un module	D_LIBELLE : VARCHAR2(30)	
heureCMPrev	Nombre d'heures de CM prévues pour un module	D_NBHEURE : NUMBER(3,0)	
heureCMReal	Nombre d'heures de CM réalisées pour un module	D_NBHEURE : NUMBER(3,0)	

2. Les types syntaxiques, utilisés pour la description des domaines, sont disponibles dans Oracle.

Attribut	Description	Domaine	Remarques
heureTPPrev	Nombre d'heures de TP prévues pour un module	D_NBHEURE : NUMBER(3,0)	
heureTPReal	Nombre d'heures de TP réalisées pour un module	D_NBHEURE : NUMBER(3,0)	
discipline	Discipline enseignée	D_DISCIPLINE : VARCHAR2(15)	{INFORMATIQUE, MATHS, GESTION}
coefCC	Coefficient du contrôle continu pour un module	D_COEF : NUMBER(3,0)	[0..100]
coefTest	Coefficient du test pour un module	D_COEF : NUMBER(3,0)	[0..100]
resp	Numéro d'un professeur responsable d'une matière	D_NUMPROF : NUMBER(3,0)	
codePere	Code du module père d'un module	D_CODE : VARCHAR2(7)	
moyCC	Moyenne de contrôle continu d'un étudiant dans un module	D_NOTE : NUMBER(2,0)	[0..20]
moyTest	Moyenne de test d'un étudiant dans un module	D_NOTE : NUMBER(2,0)	[0..20]

Remarques

Les modules forment une hiérarchie entre eux. Quel que soit leur niveau dans la hiérarchie, tous les modules possèdent les mêmes attributs. La racine de l'arbre ainsi formé par cette hiérarchie est le programme pédagogique national de formation en informatique. Il se décompose en véritables modules, eux-mêmes se décomposant en sous-modules et ainsi de suite jusqu'aux feuilles qui correspondent aux matières. Les matières sont les seuls modules pouvant être enseignés et susceptibles de recevoir des notes. Certains modules sont associés à une discipline.

La hiérarchie des modules de l'extension de la base de données exemple est représentée sous forme d'arborescence des codes en figure 1.

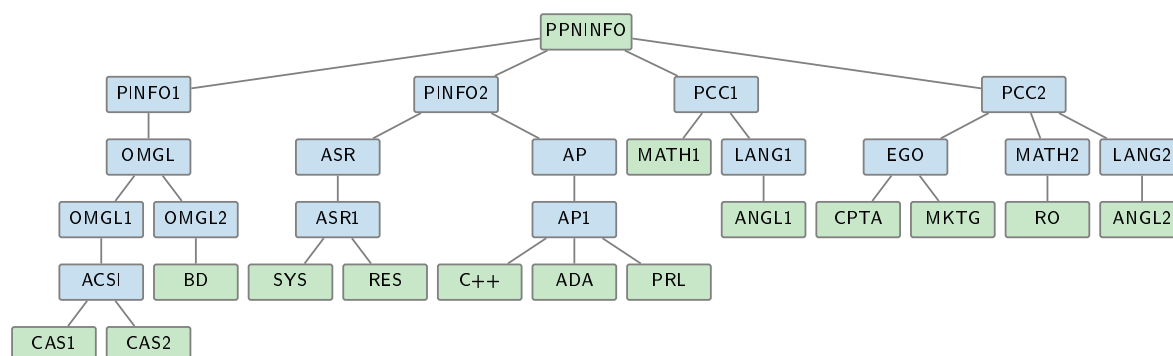


Figure 1 – Hiérarchie des modules

Les coefficients de contrôle continue et de test d'un module sont des pourcentages. Ils peuvent

ne pas être renseignés. Si un des deux coefficients n'est pas renseigné, l'autre ne doit pas l'être non plus. Leur somme pour un même module est donc soit de 0, soit de 100.

Nous considérons qu'il n'y a pas deux personnes homonymes ayant le même prénom et le même nom.

3.2 MCD

Le MCD (voir figure 2) modélise trois entités : **Module** (les unités d'enseignement organisées en hiérarchie), **Étudiant** et **Prof**. L'association **Notation** relie un étudiant à un module et porte ses moyennes de contrôle continu et de test. L'association ternaire **Enseignement** lie un professeur, un module et un étudiant. Un professeur peut être **Spécialiste** d'un module (sa discipline de référence) et **Responsable** d'un module. Enfin, l'association réflexive **A pour père** matérialise la hiérarchie entre modules (voir figure 1).

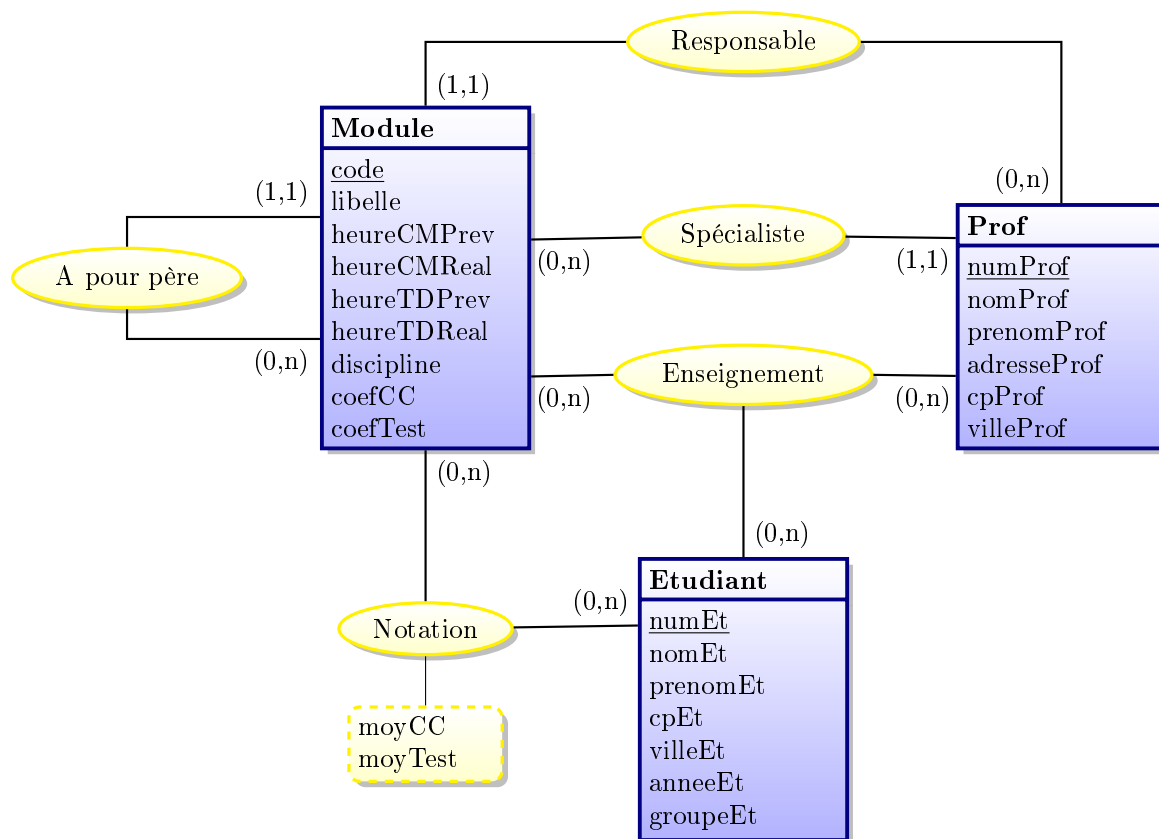


Figure 2 – Modèle conceptuel des données (MCD)

3.3 Schéma relationnel

Les clefs primaires sont soulignées et les clefs étrangères en *italique suivies d'un #*.

Le schéma relationnel de la base de données exemple est présenté ci-après :

Etudiant (numEt, nomEt, prenomEt, cpEt, villeEt, anneeEt, groupeEt)

Professeur (numProf, nomProf, prenomProf, adresseProf, cpProf, villeProf, *specProf#*)

Module (code, libelle, heureCMPprev, heureCMReal, heureTDPrev, heureTDReal, discipline, coefCC, coefTest, *resp#*, *codePere#*)

Note (*numEt#*, *code#*, moyCC, moyTest)

Enseigne (numEt#, code#, numProf#)

Remarques

La clef étrangère **resp** dans **Module** représente le numéro d'un professeur responsable d'un module^a et fait référence à la clef primaire **numProf**.

La clef étrangère **specProf** dans **Professeur** représente le code d'une matière dont un professeur est spécialiste et fait référence à la clef primaire **code**.

La clef étrangère **codePere** dans la relation **Module** fait référence à la clef primaire **code**.

^a. Idéalement, il ne devrait être possible d'y avoir qu'un responsable d'une matière, pas de n'importe quel module. Par souci de simplification, cette contrainte n'a pas été prise en compte dans l'intension de la base de données exemple.

Les autres clefs étrangères font référence aux clefs primaires de même nom.

4 Requêtes avec SQL

Formulez, en SQL, sur la base de données exemple, les requêtes d'interrogation suivantes.

4.1 Expression des jointures

Quand cela possible, formulez les requêtes suivantes de trois manières différentes.

Q1 Donnez, pour l'étudiant Stéphane Rocchi, les moyennes de test obtenues par ordre décroissant avec le code du module associé. *2 attributs, 9 tuples*

Q2 Donnez les codes et libellés des modules enseignés par Didier Boitard. *2 attributs, 2 tuples*

Q3 Quels sont les groupes de seconde année pour lesquels Marc Laporte a effectué un enseignement ? *1 attribut, 2 tuples*

Q4 Donnez les numéros et, par ordre alphabétique, les noms des étudiants ayant suivi un enseignement effectué par un professeur, par ailleurs responsable d'un module quelconque. *2 attributs, 18 tuples*

Q5 Donnez les numéros et, par ordre alphabétique, les noms des étudiants ayant suivi un enseignement effectué par le professeur responsable de ce module. *2 attributs, 12 tuples*

4.2 Formulation de calculs verticaux et horizontaux

Formulez les requêtes suivantes, en veillant particulièrement à l'évaluation des valeurs nulles pour les calculs horizontaux.

Q6 Combien y-a-t-il de professeurs ? *1 attribut, 1 tuple (17)*

Q7 Quelle est la moyenne générale des notes de contrôle continu pour le module de code PRL ? *1 attribut, 1 tuple (9.7)*

Q8 Combien de professeurs ont donné un enseignement à l'étudiant Philippe Lyon ? *1 attribut, 1 tuple (7)*

Q9 Donnez, pour le module Prolog, la note moyenne obtenue par les étudiants en tenant compte des coefficients de contrôle continu et de test. *1 attribut, 1 tuple (10.66)*

Q10 Quel est le coefficient de test le plus faible ? *1 attribut, 1 tuple (0)*

Q11 Quels sont les libellés des modules dont le coefficient de test est le plus faible ? Proposer deux formulations différentes de cette requête. *1 attribut, 1 tuple (ETUDE DE CAS 1)*

Q12 En supposant que tous les modules sont de même importance, donnez la moyenne générale de l'étudiante Sandrine Levy. *1 attribut, 1 tuple (11.13)*

Q13 Quels sont les codes des modules pour lesquels la meilleure note de test a été obtenue ?
1 attribut, 2 tuples

Q14 Quels sont les numéros et noms des étudiants qui ont obtenu, tous modules confondus, la meilleure note de test ? Proposer deux formulations différentes de cette requête. *2 attributs, 2 tuples*

4.3 Utilisation des opérateurs ensemblistes

Q15 Donnez les villes de résidence des étudiants et des professeurs. *1 attribut, 6 tuples*

Q16 Quels sont les numéros des professeurs responsables d'un module qu'ils enseignent ainsi que le code du module correspondant ? *2 attributs, 4 tuples*

Q17 Donnez les libellés des modules ne correspondant à la spécialité d'aucun professeur. *1 attribut, 23 tuples*

4.4 Équivalent des opérateurs ensemblistes

Proposez une nouvelle formulation des requêtes de la section précédente sans faire appel aux opérateurs ensemblistes.

Q18 Quels sont les numéros des professeurs responsables d'un module qu'ils enseignent ainsi que le code du module correspondant ? *Q16, 2 attributs, 4 tuples*

Q19 Donnez les libellés des modules ne correspondant à la spécialité d'aucun professeur. *Q17, 1 attribut, 23 tuples*

4.5 Test d'absence de données

Formulez les requêtes suivantes de trois manières différentes, sans utiliser d'opérateur ensembliste.

Q20 Donnez les numéros, noms et prénoms des étudiants n'ayant aucune note. *3 attributs, 27 tuples*

Q21 Quels sont les noms et prénoms des étudiants n'ayant eu aucun enseignement de Marc Laporte ? *2 attributs, 41 tuples*

Q22 Quels sont les noms et prénoms des professeurs n'étant pas responsables de modules ? *2 attributs, 8 tuples*

4.6 Expression des partitionnements

Q23 Donnez, par groupe de seconde année, le nombre d'étudiants. *2 attributs, 5 tuples*

Q24 Donnez, pour chaque numéro d'étudiant, la meilleure note de test. *2 attributs, 29 tuples*

Q25 Donnez, pour chaque numéro et nom des étudiants de seconde année ainsi que pour chaque code de module, le nombre de professeurs. *4 attributs, 71 tuples*

Q26 Donnez, pour chaque ville de plus de cinq professeurs, le nombre de professeurs y résidant. *2 attributs, 2 tuples*